

DOKUMEN DESAIN AWAL: PIPELINE PERSEPSI
RET503 Pertemuan 3 · Proyek Robot Manufacturing System (RET501) · Politeknik
Negeri Batam

Nama: Yonatan Andreas · NIM: 4222411028 · PBL: Robot Manufacturing System

Robot Manufacturing System membutuhkan modul persepsi yang mengenali jenis objek di area kerja dari citra kamera, sebagai dasar keputusan robot, misalnya memilah atau mengambil objek tertentu. Pada tahap awal ini modul diuji dengan dua objek pengganti (mouse dan kotak kaca mata) untuk membandingkan strategi transfer learning dan memilih model yang cukup cepat untuk dijalankan di robot.

2. Kelas Objek

Dua kelas: mouse (putih-biru, bentuk ergonomis) dan kotak kaca mata (hitam, permukaan mengkilap bermotif). Keduanya berbeda jelas dalam warna dan bentuk.



Kelas 1: mouse



Kelas 2: kotak kaca mata

3. Kamera dan Dudukan

- Tahap awal (data praktikum): kamera HP, resolusi asli 4160×3120, dikecilkan ke sisi terpanjang 1024 px. Pengambilan gambar tampak atas terhadap lantai, jarak dekat, sedang, dan jauh. Belum dikoreksi dengan calib.npz.
- Kamera akhir: Intel RealSense D455 yang dipakai sebagai webcam (stream warna lewat USB, tanpa ROS), resolusi 640×480. Perkiraan pemasangan: tinggi ±35 cm dari bidang kerja, sudut ±60° ke bawah dari horizontal, jarak kerja ±20–60 cm (akan diukur ulang saat dipasang). Kamera dikalibrasi (papan catur 6×9) dan resolusi dikunci sebelum pengambilan data.

4. Unit Komputasi

Perangkat: laptop (CPU 6 thread, tanpa GPU) yang terhubung ke RealSense D455 lewat USB; mode daya mengikuti pengaturan laptop dan memori memakai RAM laptop. Latensi diukur di CPU ini (batch 1, input 224×224). Bila perangkat akhir berbeda, pengukuran diulang di perangkat tersebut.

5. Target Kinerja

- Akurasi validasi $\geq 90\%$ pada data sesi terpisah (hasil praktikum: 0,94–1,00). Karena tugasnya klasifikasi, metrik yang dipakai akurasi, bukan mAP.
- Latensi total ≤ 67 ms per frame (≥ 15 FPS), mencakup akuisisi, undistort, preprocess, dan inferensi. Sistem tidak memakai ROS, jadi tidak ada latensi ROS2.

6. Kandidat Model

Model	Parameter (juta)	Latensi CPU laptop (ms)	FPS	Akurasi val (praktikum)
ResNet-18	11,69	33,0 (p95 38,3)	30,3	0,94–1,00 (3 mode)
MobileNetV3-Small	2,54	10,7 (p95 13,7)	93,6	belum diuji

- ResNet-18: sudah dilatih dan diuji akurasinya, lebih besar, tetapi latensi 33 ms (+5,1 ms preprocess) masih di bawah anggaran 67 ms.
- MobileNetV3-Small: parameter 4,6 kali lebih sedikit dan sekitar 3 kali lebih cepat, cocok bila perangkat komputasi lemah. Akurasinya belum diuji, sehingga perlu dilatih dengan strategi yang sama sebelum dipilih.

7. Strategi Transfer Learning

Strategi awal: fine-tuning parsial (layer4 + fc, bobot awal ImageNet; lr 1e-4 untuk layer4 dan 1e-3 untuk fc). Alasannya, pada data kecil (50 foto per kelas) mode feature dan partial mencapai akurasi val $\geq 90\%$ pada epoch 3 dan 1, sedangkan scratch baru pada epoch 7 dengan akurasi akhir 0,94 dan waktu latih sekitar dua kali lipat. Selisih feature dan partial hanya satu foto, sehingga feature extraction tetap menjadi cadangan bila data sangat sedikit.

8. Rencana Data

- Saat ini 50 foto per kelas: sesi 1 (25 foto) untuk latih, sesi 2 (25 foto) untuk validasi, dipisah per sesi agar tidak terjadi data leakage.
- Tahap berikutnya: ≥ 100 foto per kelas dari RealSense D455 dengan calib.npz, di lokasi dan latar berbeda, dan metadata (kelas, tanggal, kondisi cahaya, sesi) dicatat.
- Variasi: jarak (dekat, sedang, jauh), posisi di citra (tengah dan tepi), orientasi, cahaya (terang, redup, bayangan, sorotan), objek pengganggu, dan sebagian tertutup tangan.

9. Risiko dan Mitigasi

- Data kecil dan satu latar, model mungkin tidak umum di lingkungan lain. Mitigasi: tambah data di beberapa lokasi, augmentasi, dan validasi di sesi terpisah.
- Foto HP berbeda dari RealSense D455 dan belum dikoreksi distorsi. Mitigasi: ambil ulang dataset dengan D455 setelah kalibrasi, lalu latih ulang.
- Latensi diukur di laptop tanpa beban lain, sedangkan perangkat akhir bisa berbeda. Mitigasi: ukur ulang di perangkat yang dipakai, dan beralih ke MobileNetV3-Small bila melewati anggaran.
- Objek mengkilap (kotak kaca) bisa berubah tampilan karena pantulan cahaya. Mitigasi: variasikan cahaya saat pengambilan data.
- Validasi hanya 50 foto dan satu kali percobaan (seed 42). Mitigasi: ulangi dengan beberapa seed dan perbesar data validasi.